

# 东昆仑夏日哈木铜镍矿床特征分析及意义探讨

乔玉财, 张青福, 逯登栋, 何耀东, 宋玉鹏, 王金宏

(青海黄河矿业有限责任公司, 青海 西宁 810016)

**摘要:**通过对夏日哈木铜镍矿成矿地质背景、矿床地质特征的研究,总结了夏日哈木铜镍矿床成矿模式。夏日哈木铜镍矿床不仅具有极高的经济价值,其发现是东昆仑地区及青海地质找矿工作的重大突破,改写了青海无岩浆熔离超大型镍矿的历史,填补了东昆仑地区岩浆硫化物矿床的空白。

**关键词:**夏日哈木;铜镍矿;成矿模式;找矿

**中图分类号:** P618.2

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1002-5065(2018)10-0171-2

## Characteristics and significance of the Xia ha Mu Cu Ni deposit in eastern Kunlun

QIAO Yu-cai,ZHANG Qing-fu,LU Deng-dong,HE Yao-dong,SONG Yu-peng,WANG Jin-hong

(Qinghai the Yellow River Mining Co., Ltd.,Xining 810016,China)

**Abstract:** Based on the geological background and geological characteristics of the HA Mu Cu Ni deposit in summer, the metallogenic model of the HA Mu Cu Ni deposit in summertime is summarized. The summer Hulu copper nickel deposit not only has very high economic value, but its discovery is a major breakthrough in the geological prospecting work in East Kunlun and Qinghai. It rewrites the history of Qinghai magma free melting of super large nickel ore, and fills the blank of the magma sulfide deposit in East Kunlun.

**Keywords:** Xia ha mu;Cu Ni deposit;metallogenic model;prospecting

东昆仑造山带位处中央造山带西段,地理位置独特,是已探明的我国中西部重点矿区生成地带。该成矿带以矿种多、成因类型复杂为特点,本文根据笔者青海黄河矿业有限责任公司相关工作经验,在青海省第五地质矿产勘查院基础资料帮助下开展东昆仑夏日哈木铜镍矿床特征分析。为相关地质工作者提供建设性意见。

### 1 东昆仑夏日哈木铜镍矿床成矿地质背景

夏日哈木铜镍矿区矿权范围行政区划隶属格尔木市乌图美仁乡,该区隶属于柴达木陆块南缘,整体位于东昆仑造山带西段(图1)。

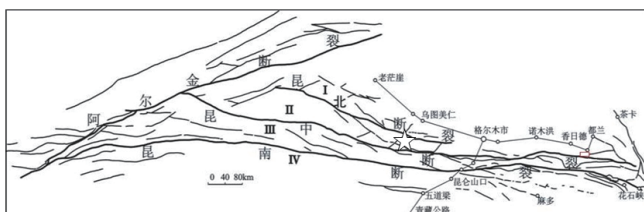


图1 东昆仑断裂带及构造分区略图

矿区地处柴达木盆地西南缘,地层区划隶属华北地层大区、东昆仑—中秦岭地层分区,区域地层出露时间跨度大,岩石类型复杂。

岩浆活动强烈是区内最显著的一个特征,以华里西、印支期的中酸性岩体为主,多与不同时代的碳酸盐岩接触形成

矽卡岩型铁多金属矿,尚有热液型、斑岩型铜钼多金属矿;华里西早期超镁铁质、镁铁质岩体出露较少,形成了夏日哈木式的铜镍硫化物矿床。

### 2 东昆仑夏日哈木铜镍矿床特征分析

区内断裂构造发育,岩浆活动强烈,地层相对较为简单。根据笔者工作所辖区域夏日哈木铜镍矿HS26异常区,着重介绍矿床脉岩特征如下:

(1) 变质作用。矿区有两种形式变质作用存在,主要为区域变质作用和接触变质作用,由此形成各具特色的变质岩。接触变质岩石主要是受到侵入岩影响产生的,主要分布于侵入岩与地层的接触带上,矿区苏海图地区(HS31号异常区)的铅锌矿化体赋存于该地质体中。

(2) 围岩及夹石。夏日哈木HS26号异常区矿体赋存于镁铁质-超镁铁质杂岩体中,岩体地表出露范围为7~20线,7线以西至27线岩体侵入于古元古代金水口群白沙河组地层中,矿体基本受岩体的控制,因此主矿体东侧4~7线间顶板围岩主要为无矿化或弱矿化的岩体,底板主要为岩体,个别孔为石英片岩;9~27线矿体埋深逐渐增大,顶板围岩厚度一般在13m~497m,顶底板岩性主要为:镁铁-超镁铁质岩体、片麻状花岗岩、花岗岩、黑云母斜长片麻岩。

(3) 控矿因素。夏日哈木铜镍矿HS26号异常区矿床类型初步认为是岩浆熔离型铜镍硫化物矿床,该矿床的成矿控制因素主要有以下几点:①镁铁质—超镁铁质杂岩体是矿床的最主要控制因素,矿体严格受杂岩体的控制,在早期形成的辉长岩中含规模很小的矿体,主要在后期岩体中成矿,岩体的规模、分异程度、产状直接影响矿体规模、品位等。②岩浆是岩浆矿床成矿物质主要提供者,岩浆中有用组分含量的多少对能否形成矿床有重要作用,不同成分的岩浆含有

收稿时间:2018-04

**作者简介:** 乔玉财,男,生于1992年,土族,青海互助人,本科,助理工程师,研究方向:资源勘查工程。

用组分的种类和数量不同,铁镁质岩浆中的Co、Ni、Cr含量远高于中酸性岩浆。

(4) 找矿标志。①矿区位于近东西向展布的磁力梯级带上、近北西向展布的重力梯级带上,异常在大面积负异常背景上显示的弱异常,以梯度缓、强度低为特征。异常值由北向南迅速减少,幅值约为 $-407 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 到 $-435 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ,变化幅度达到了 $28 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。②1:1万土壤测量元素组合为Co、Cu、Ni,三种元素浓度分带明显,面积大,在矿体出露附近,浓集中心明显。原生晕显示,在岩体中Cr、Ni、Cu、Co、Au、Pt、Pd、Ti、V元素均有异常,离开岩体只有Ti、V元素有异常。③矿区位于柴达木陆块南缘,东昆仑造山带西段,昆中断裂的北侧。成矿与地层无直接关系,但古元古代金水口群白沙河组变质岩为镁铁质-超镁铁质杂岩体的侵位提供了较为轻松的环境。

### 3 东昆仑夏日哈木铜镍矿床发现的意义

夏日哈木超大型铜镍矿床的发现是岩浆熔离型铜镍硫化物矿床在青海东昆仑造山带存在的主观证明,具有填补青海地质找矿矿种和类型上的跨时代意义。东昆仑地区及柴达木周缘的找矿新思维及找矿空间。根据笔者多年研究经验,在本文研究范畴,提出建设性建议如下:

(1) 勇于推翻前人研究,指出基础资料研究缺陷。在新思维、新技术、新方法支撑下结合传统技术理论指导贯穿矿

(上接170页)

测网布设:测区共布置东西方向线束21束。接收线110条,炮线210条;施工中以线束为单位进行,中点放炮,不对称接收,在大号布置32道,小号布置24道接收,每束线与上一束线重合5条线接收。

### 3 资料处理与解释

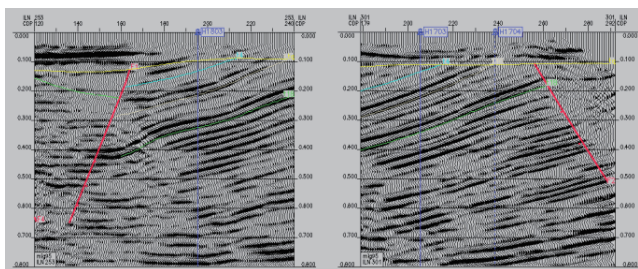


图1 矿区断层剖面显示图

根据试处理及有关参数的测试结果,按高信噪比、高分辨率要求,最终确定了三维资料的处理流程。做了精细的静校正、振幅补偿、叠前去噪、地表一致性预测反褶积、剩余静校正、采用高精度的速度分析,拾取准确的叠加速度,确保叠加效果;采用空变切除方法提高信噪比。处理方法正确、处理流程及参数选择合理,获得的三维数据体具有很高的信噪比和分辨率。

在 $10\text{m} \times 10\text{m}$ 三维偏移数据体上,矿系地层构造成像清晰,利用SUN工作站解释系统的多参数、多种显示方式,由粗到细准确地确定了各矿层的构造形态、断层的性质及位

置以及褶曲的构造形态、矿层露头都作出了可靠的解释。

(2) 在青海省拉脊山已发现的拉水峡铜镍矿床和近两年在柴北缘新发现的牛鼻子梁铜镍矿床(赵双喜等,2012)及东昆仑夏日哈木铜镍矿床均位于古隆起与深大断裂的结合部位,即古陆块的边缘。

(3) 东昆仑成矿带已发现了与小侵入体有关的岩浆型、矽卡岩型和斑岩型等一系列矿床(点),进一步加强研究不同时代和构造环境下的岩浆活动与成矿的关系,根据“小岩体成大矿”的理论体系针对性的部署勘查工作将对实现该区找矿突破发挥重要作用。

### 4 结语

夏日哈木铜镍矿床不仅具有极高的经济价值,其发现是东昆仑地区及青海地质找矿工作的重大突破,改写了青海无岩浆熔离超大型镍矿的历史,填补了东昆仑地区岩浆硫化物矿床的空白,极大地拓展了该区域的找矿思维及找矿空间,对指导东昆仑成矿带的成矿规律研究和找矿工作部署具有重要的指导意义。

#### 参考文献

- [1] 杜玮,姜常义,凌锦兰,等.东昆仑夏日哈木铜镍矿床Ⅱ号岩体年代学、地球化学及其意义[J].矿床地质,2017,36(5):1185-1196.
- [2] 刘长征,张金玲,杨启安,等.区域化探对东昆仑夏日哈木铜镍矿发现的作用及意义[J].有色金属(矿山部分),2017,69(3):28-35.

置以及褶曲的构造形态、矿层露头都作出了可靠的解释。

### 4 主要地质成果

勘探区构造形态总体上为一向西倾伏的单斜构造,被边界断层切割后,小部分地段仍保留有西翼的部分,次一级的小褶曲镶嵌其上。

矿区地质勘探解释成果叙述如下:

- ①查明了断层24条,控制已有边界大断层3条,其中正断层8条,逆断层13条;控制了波幅大于10m的褶曲2个;
- ②查明了主要可采矿层3-1矿层、4-3矿层、10矿层和18下矿层的起伏形态和埋藏深度;
- ③对主要可采矿层的厚度变化进行了分析,编制了矿层厚度变化趋势图。圈定了矿层露头位置及矿层缺失范围、厚度变化趋势,解释了区内覆盖层的厚度变化情况。

### 5 结语

本次三维可视化技术通过T型排列的试验工作,全面的了解了全区有效波和干扰波发育情况,确定了适合本区的生产因素。经过严密地野外数据采集,取得了高质量、地质信息丰富的矿山原始资料;采用多手段、多方法的资料分析对比方法对资料进行了精细处理和全三维的资料解释,获得了丰富的地质信息,圆满完成了各项地质任务。

#### 参考文献

- [1] 邵毅.三维可视化预测技术在福建尤溪丁家山铅锌矿中的应用[D].中南大学,2012.